实验七　有源滤波电路的研究

7.1 实验目的

1. 掌握有源滤波器的组成原理及滤波特性，学会用运算放大器、电阻、电容设计组成的有源低通、高通滤波器。
2. 学会调节滤波器截止频率及测量方法。

7.2 实验预习要求

1. 复习有源滤波器的基本理论知识。
2. 阅读实验指导书，理解实验原理，了解实验步骤。

7.3 实验仪器

实验所需要的仪器、器件如表 7-1 所示。

表 7-1 实验仪器与器件列表

名称	数量	型号
线性直流稳压电源	1 台	DP832A
手持万用表	1 台	Fluke 287C
示波器	1 台	Tek MSO2012B
信号发生器	1 台	Tek AFG1062 或 DG4062
交流毫伏表	1 台	SM2030A
电阻	若干	任选
电容	若干	任选
集成运放	2 只	LM741×2 或μA741×2
短接桥和连接导线	若干	P8-1 和 50148
实验用 9 孔插件方板	1 块	300mm×298mm

7.4 实验原理

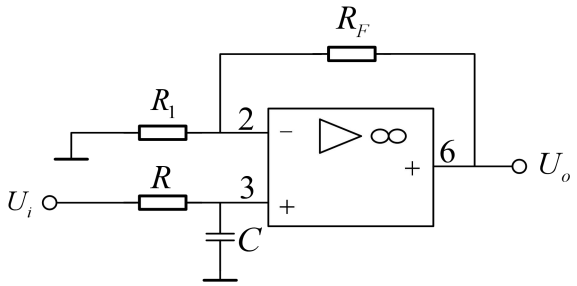
若滤波电路含有有源元件（双极型管、单极型管、集成运放）组成，成为有源滤波电路。有运算放大器和阻容元件组成的选频网络。用于传输有用频段的信号，抑制或衰减无用频段的信号。滤波器阶数越高，性能越逼近理想滤波器特性。有源滤波器主要分为四类：低通滤波器（LPF），高通滤波器（HPF），带通滤波器（BPF），带阻滤波器（BEF）。

集成运算放大器是具有高开环电压放大倍数的多级直接耦合放大器。它具有体积小、功耗低、可靠性高等优点，广泛应用于信号的运算、处理和测量以及波形的发生等方面。

1.有源低通滤波器

低通滤波器是一种用来传输低频段信号，抑制高频段信号的电路。一阶有源低通滤波器，如图 7-1（a）所示，其传递函数 $H(s)$为

$$H(s)=\frac{U_0(s)}{U_i(s)}=\frac{A_0}{1+sRC}$$



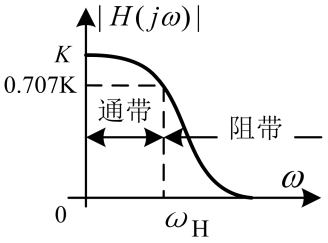


图 7-1 一阶有源低通滤波器电路及特性

（a）一阶有源低通滤波器　　（b）一阶有源低通滤波器幅频特性

一阶有源低通滤波器频率特性为

$$H(j\omega)=\frac{A_0}{1+j\dfrac{\omega}{\omega_H}}$$

式中 A_0—通带内放大倍数，$A_0=1+\frac{R_F}{R_1}$；ω_H—上限截止角频率，$\omega_H=1/RC$，幅频特性曲线见图 7-1（b）。

二阶有源低通滤波器有多种电路连接形式，如图 6-2 和图 6-3 所示有源滤波器都是二阶有源低通滤波器，但滤波器特征参数略有不同。

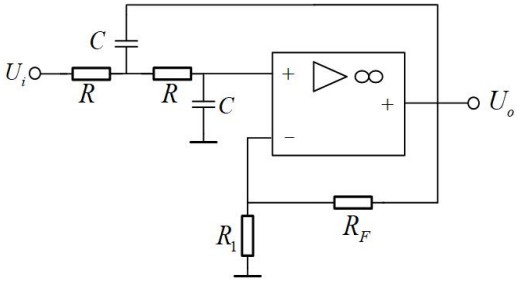


图 7-2 二阶压控电压源有源低通滤波器

如图 7-2 所示二阶压控电压源有源低通滤波器的频率特性为:

$$H(j\omega)=\frac{A_0}{1-(\dfrac{\omega}{\omega_0})^2+j\dfrac{\omega}{Q\omega_0}}$$

式中，$A_0=1+\frac{R_F}{R_1}$，$\omega_0=1/RC$，$Q=\dfrac{1}{3-A_0}$。Q 为等效品质因素，与 A_0 有关。A_0 大于 3，滤波器极点落在 s 右半平面，将会产生自激振荡。

如图 7-3 所示，二阶有源低通滤波器的频率特性与二阶压控电压源有源低通滤波器的频率特性相似，即

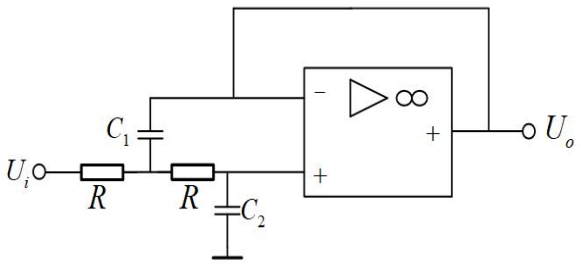


图 7-3 二阶有源低通滤波器

$$H(j\omega)=\frac{1}{1-(\dfrac{\omega}{\omega_0})^2+j\dfrac{\omega}{Q\omega_0}}$$

式中 $\omega_0=\dfrac{1}{R\sqrt{C_1C_2}}$，$Q=\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{C_1}{C_2}}$。

两有源低通滤波器频率特性的表达式相同，所以他们有相似的频率特性。两有源低通滤波器的差异：首先，是通带内放大倍数，一个是 A_0，另一个是 1；其次，是两有源低通滤波器的等效品质因素 Q 的表达式不一样，一个取决于 A_0，另一个取决于电容比值。

二阶有源低通滤波器幅频特性曲线和一阶有源低通滤波器不同：在 Q=0.707 时，两者幅频特性曲线相似，但二阶有源低通滤波器是按 40dB/10 倍频的速率衰减，一阶有源低通滤波器是按 20dB/10 倍率的速率衰减，即二阶滤波器有较好的衰减特性；其二是 Q>0.707 时二阶有源低通滤波器在 ω_0 处出现峰值。

2.有源高通滤波器

高通滤波器是一种用来传输高频段信号，抑制或衰减低频段信号的电路。将低通滤波器中电阻电容位置互换，低通滤波器就变换为高通滤波器。二阶压控电压源高通有源滤波器，如图 7-4（a）所示。其频率特性为：

$$H(j\omega)=\frac{A_0}{1-(\frac{\omega_0}{\omega})^2-j\frac{\omega_0}{Q\omega}}$$

式中，$A_0=1+\frac{R_F}{R_1}$，$\omega_0=1/RC$，Q=$\frac{1}{3-A_0}$。二阶压控电压源高通有源滤波器幅频特性如图 7-4（b）所示，阻带内衰减速率也是 40dB/10 倍频，且 Q>0.707 时出现峰值。

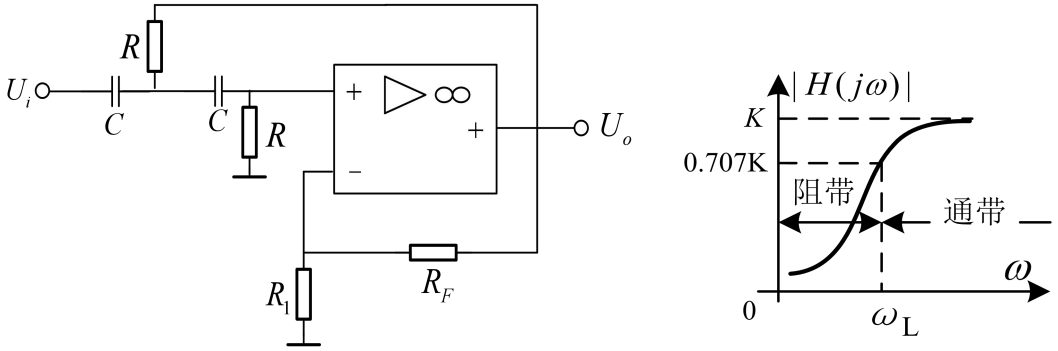


图 7-4 二阶有源高通滤波器特性

（a）二阶压控电压源有源高通滤波器　　（b）二阶有源高通滤波器幅频特性

7.5 实验步骤

1.一阶有源低通滤波器

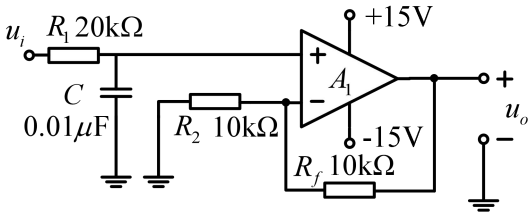


图 7-5 一阶有源低通滤波器实验电路

① 按照图 7-5 的电路选择元器件并进行电路搭建；

② 使用信号发生器，输出有效值为 1V 的正弦波信号，频率选择参见表 7-2。接通直流电压，用示波器测试输入和输出电压的有效值（均方根），并记录于表 7-2 中。根据表中数据绘制出幅频特性曲线**（可用对数坐标）**。

表 7-2 一阶有源低通滤波器测试表格

f/kHz	0.05	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	f_L=0.79	0.8	1	2
U_{in}/V										
U_o/V										

2.二阶有源低通滤波器

① 按照图 7- 6 的电路选择元器件并进行电路搭建；

② 使用信号发生器，输出有效值为 1V 的正弦波信号。接通直流电压，用示波器测试输入和输出电压的有效值(均方根)，并记录于表 7-3 中，根据表中数据绘制出幅频特性曲线（**可用对数坐标**）。

③ 更改 R_3=10kΩ，R_4=10kΩ，输入信号保持不变，重复步骤 1,2 并记录数据，并记录于表 7-4 中，并根据测量数据绘制幅频特性曲线。

④ 更改 R_3=20kΩ，R_4=10kΩ，输入信号保持不变，自选一体现电路特征的频率，拍照记录波形。

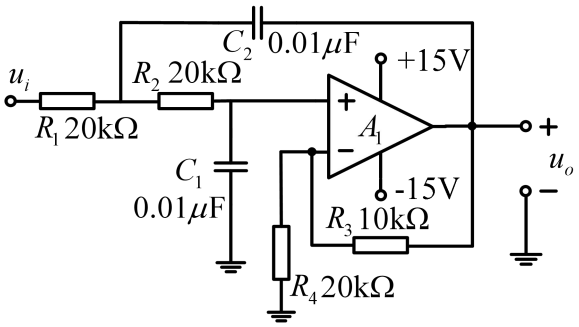


图 7- 6 二阶有源低通滤波器实验电路

表 7-3 二阶有源低通滤波器测试表格（R_3=10kΩ、R_4=20kΩ）

f/kHz	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	f_L=0.75	1	2	5	10
U_{in}/V										
U_o/V										

表 7-4 二阶有源低通滤波器测试表格（R_3=10kΩ、R_4=10kΩ）

f/kHz	0.1	0.3	0.5	0.8	f_L=1.01	2	3	4	5	10
U_{in}/V										
U_o/V										

3.二阶有源高通滤波器

① 按照图 7- 7 的电路选择元器件并进行电路搭建；

② 使用信号发生器，输出有效值为 1V 的正弦波信号，频率选择参见表 7- 6。接通直流电压，用示波器测试输入和输出电压的有效值(均方根)，并记录于表 7- 6 中。

③ 根据表中数据绘制出幅频特性曲线（**可用对数坐标**）。

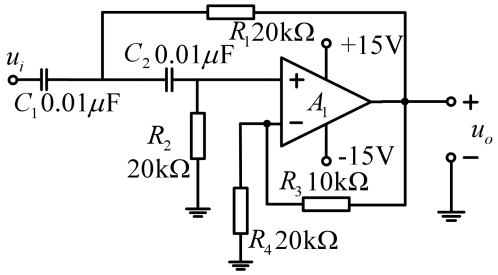


图 7- 7 二阶有源高通滤波器实验电路

表 7- 6 二阶有源高通滤波器测试表格

f/kHz	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	f_H=0.8	1	3	5
U_{in}/V										
U_o/V										

4.有源滤波器电路设计

（1）设计一个一阶有源同相低通滤波器，并使得截止频率为 7.23kHz,放大系数为 20log2dB，然后测试其幅频特性曲线。

（2）设计一个一阶有源同相高通滤波器，并使得截止频率为 159Hz，放大系数 20log2dB，然后测试其幅频特性曲线。

（3）设计一个二阶有源带通滤波器，由一个一阶有源同相高通滤波器和一个一阶有源同相低通滤波器组成，并使得 f_L=159Hz， f_H=7.23kHz，通带放大系数为 20log4dB，测试其幅频特性曲线。

上述实验使用实验室现有的元器件μA741 等，其中电容可选 0.1μF，2200pF。画出设计的电路图，写出电

路参数的计算过程。

测试滤波器的幅频特性曲线过程如下

使用信号发生器，输出有效值为 1V 的正弦波信号，用示波器测试输入和输出电压的有效值(均方根)，记录表 7-7 中，并绘制出幅频特性曲线。

表 7-7　有源滤波器电路设计

f/kHz	0.05	0.1	f_L=0.159	0.3	0.6	1	4	6	f_H=7.23	10	20
U_{in}/V											
U_o/V											

7.6 注意事项

1. 注意运放芯片的同相和反相输入端与其他元器件的连接；
2. 注意运放芯片的±15V 电源连接方法。

（1） 注意低通滤波器与高通滤波器的截止频率测量方法。

（2） 幅频特性曲线绘制时也可用对数坐标。

7.7 故障分析与检查排除

（1）实验中常见故障

1、连线：连线错，接触不良，断路或短路；

2、元件：元件错或元件值错，包括电源输出端接错；

3、参考点：电源、实验电路、测试仪器之间公共参考点连接错误等等。

（2）故障检查

故障检查方法很多，一般是根据故障类型，确定部位、缩小范围，在小范围内逐点检查，最后找出故障点并给予排除。简单实用的方法是用万用表（电压档或电阻档）在通电或断电状态下检查电路故障。

1、断电检查法：用万用表的电阻档，在断开电源情况下，根据实验原理，测短路情况：电路某两点应该导通无电阻，电阻档显示电阻为零，即为短路；测开路情况，某两点应该开路，即电阻档显示为无穷大或电阻很大，即为开路。若测得的结果不是这样，则故障即在此两点之间。

2、通电检查法：用万用表的电压档（或电压表），在接通电源情况下，根据实验原理，测量电路某两点之间是否有电压，若某两点之间应该有电压，万用表测不出电压；若某两点不应该有电压，而万用表测出了电压，则故障即在此两点之间。

7.8 实验思考题

1. 分析有源滤波器和无源滤波器的差异。
2. 是否可以运用两个运放搭建二阶有源滤波器，如果可以，和单个运放构成的二阶有源滤波器有什么差异。

7.9 实验报告要求

1. 数据处理过程要写在实验报告上，数据，曲线等必须手写，原始测量数据在课堂上需要老师确认。
2. 由曲线得出的数据在实验后完成，并填入相应的数据记录表中。
3. 实验结果分析及实验结论要根据实验结果给出。
4. 实验的感想、意见和建议写在实验结论之后。
5. 实验思考题需要写在实验报告里面。